

BAŞLIK: CART (CLASSIFICATION & REGRESSION TREE): TEKRAR SORULARI

TÜR: Çoktan Seçmeli Değerlendirme (13.6 konusunu kapsar)

SORULARIN CEVAPLARI EN ALTTA BULUNMAKTADIR.

1. CART Nedir?

- A) Bir çeşit yapay sinir ağıdır ve görüntü işleme için kullanılır.
- B) Bir optimizasyon algoritmasıdır ve sayısal işlemlerde kullanılır.
- C) Bir veri tabanı sorgu dili ve ilişkisel veri tabanlarında kullanılır.
- D) Bir makine öğrenimi tekniğidir ve sınıflandırma veya regresyon problemlerini çözmek için kullanılır.

2. ..., veri seti içerisindeki karmaşık yapıları basit karar yapılarına dönüştürür.

- A) Doğrusal Regresyon
- B) CART
- C) RF
- D) XGBoost

3. Karar Ağacı yapısındaki her bir noktaya _____ denir ve veriyi belirli özellikler üzerinde böler.

- A) Yaprak
- B) Dal
- C) Kök
- D) Düğüm

4. Bir Karar Ağacının en üstünde yer alan ve tüm verideki en önemli değişkene _____ denir.

- A) Yaprak
- B) Kök
- C) Düğüm
- D) Dal

5. Karar ağaçlarında düğümlerin bölünmesinde kullanılan, veri homojenliğini ölçen ve bilgi kazancını hesaplamak için kullanılan iki yaygın yöntem aşağıdakilerden hangileridir?

- A) Entropi ve Gini İndeksi
- B) MSE ve RMSE
- C) K-Means ve Doğrusal Regresyon
- D) Regresyon ve Sınıflandırma

6. Karar ağaçlarında "budama" (pruning) işlemi neden yapılır?

- A) Aşırı öğrenmeyi (overfitting) önlemek için
- B) Veri setini büyütmek için

- C) Ağacın daha hızlı eğitilmesi için
- D) Daha fazla dal oluşturmak için

7. Bir karar ağacında "yaprak" (leaf) düğümü neyi temsil eder?

- A) Başlangıç noktasını
- B) Nihai kararı veya sınıf tahminini
- C) Bölünme kriterini
- D) Hata oranını

8. Gini İndeksi değeri 0 olduğunda bu ne anlama gelir?

- A) Düğüm tamamen homojendir (tüm örnekler aynı sınıftadır).
- B) Veri seti boştur.
- C) Ağaç budanmalıdır.
- D) Düğüm tamamen heterojendir (örnekler eşit dağılmıştır).

9. CART algoritması regresyon problemlerinde bölünme kriteri olarak genellikle hangisini kullanır?

- A) Gini İndeksi
- B) Entropi
- C) MSE (Mean Squared Error)
- D) Log Loss

10. Karar ağaçlarının en büyük dezavantajlarından biri nedir?

- A) Sadece sayısal verilerle çalışabilmeleri
- B) Veri ön işlemeye çok ihtiyaç duymaları
- C) Küçük veri değişikliklerine karşı hassas olmaları (yüksek varyans)
- D) Yorumlanabilir olmamaları

11. "Information Gain" (Bilgi Kazancı) kavramı hangi metrik ile yakından ilişkilidir?

- A) Gini İndeksi
- B) MAE
- C) MSE
- D) Entropi

12. Bir karar ağacının derinliği (max_depth) arttıkça modelde ne tür bir risk oluşur?

- A) Eğitim süresinin kısalması
- B) Bias artışı
- C) Overfitting (Aşırı öğrenme)
- D) Underfitting (Eksik öğrenme)

13. "min_samples_split" hiperparametresi neyi ifade eder?

- A) Bir yaprak düğümde olması gereken minimum örnek sayısını

- B) Ağacın maksimum derinliğini
- C) Bir düğümün bölünebilmesi için gereken minimum örnek sayısını
- D) Kullanılacak maksimum özellik sayısını

14. Karar ağaçları hangi tür verilerle çalışabilir?

- A) Hem kategorik hem sayısal
- B) Sadece sayısal
- C) Sadece metin verileri
- D) Sadece kategorik

15. Random Forest algoritması ile CART arasındaki temel ilişki nedir?

- A) CART, Random Forest'in daha gelişmiş halidir.
- B) Random Forest, tek bir CART ağacından oluşur.
- C) Hiçbir ilişkileri yoktur.
- D) Random Forest, birden fazla CART ağacının birleşiminden oluşan bir topluluk (ensemble) yöntemidir.

16. Karar ağaçlarında özelliklerin ölçeklendirilmesi (scaling/normalization) gerekli midir?

- A) Sadece Gini indeksi kullanılırsa gereklidir.
- B) Sadece regresyon için gereklidir.
- C) Evet, kesinlikle gereklidir.
- D) Hayır, karar ağaçları ölçekten bağımsızdır.

17. Bir düğümdeki safsızlığı (impurity) ölçmek için kullanılan Entropi formülü aşağıdakilerden hangisidir? (p: olasılık)

- A) $\sum(p - 1)$
- B) $-\sum(p * \log_2(p))$
- C) $1 - \sum(p^2)$
- D) $p * (1-p)$

18. Grid Search yöntemi CART modelinde ne için kullanılır?

- A) En iyi hiperparametreleri (max_depth, min_samples_split vb.) bulmak için
- B) Eksik verileri doldurmak için
- C) Veriyi görselleştirmek için
- D) Özellik seçimi yapmak için

19. Karar ağacının kök düğümünde hangi özellik yer alır?

- A) Rastgele seçilen bir özellik
- B) Bilgi kazancı (veya Gini azalması) en yüksek olan özellik
- C) Alfabetik sıraya göre ilk özellik
- D) En az benzersiz değere sahip özellik

20. "min_samples_leaf" parametresi artırıldığında model karmaşıklığı nasıl değişir?

- A) Model eğitimi imkansız hale gelir.
B) Model karmaşıklığı artar (daha detaylı ağaç).
C) Model karmaşıklığı azalır (daha sade ağaç).
D) Değişmez.
-

CEVAP ANAHTARI

1-D 2-B 3-D 4-B 5-A 6-A 7-B 8-A 9-C 10-C 11-D 12-C 13-C 14-A 15-D 16-D 17-B 18-A 19-B 20-C